

Лабораторна робота 4. Генерація аналогового сигналу засобами PWM та робота з ADC.

Завдання: опанувати отримання аналогового сигналу через широтно-імпульсну модуляцію (PWM) та фільтрацію. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.7 для генерації повільно змінного аналогового сигналу нетривіальної форми, заданий викладачем. Виконати завдання 4.10: виміряти отриманий сигнал засобами ADC.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF, або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтролером ESP32 C3.

Звіт: у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report_Example.pdf**

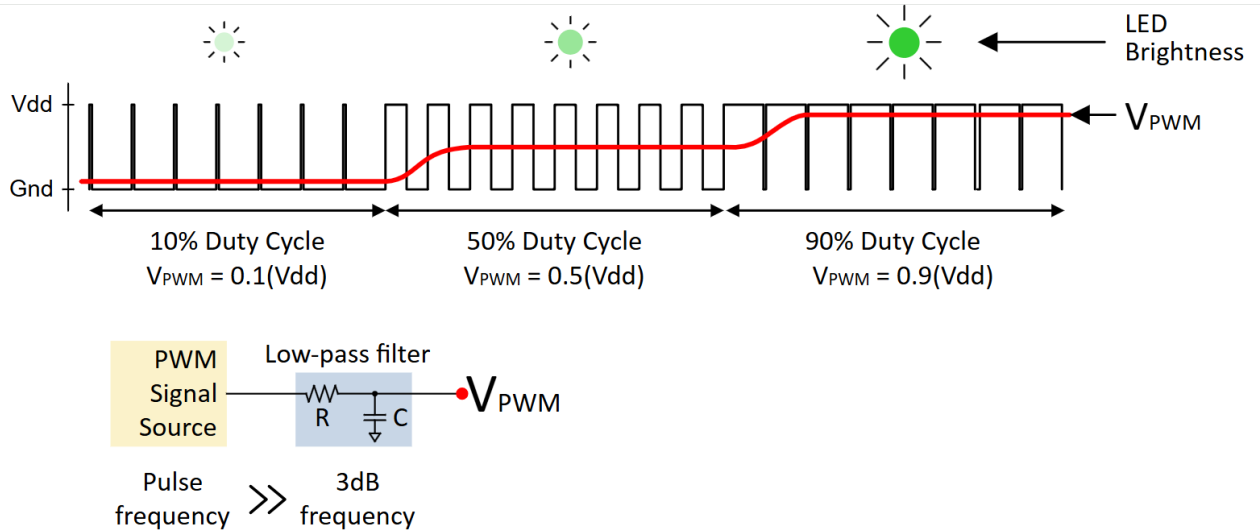
Варіанти:

- 4.1. Трикутний сигнал, частота 1 Гц.
- 4.2. Синусоїдний сигнал, частота 2Гц.
- 4.3. Пилкоподібний сигнал, частота 3Гц.
- 4.4. Обернений пилкоподібний сигнал, частота 3Гц.
- 4.5. Сигнал із півкіл, частота 2Гц.
- 4.6. Сигнал «випрямлена синусоїда», частота 1Гц
- 4.7. Сигнал «модифікована синусоїда», частота 3Гц
- 4.8. Сигнал «трапеція», довжина «полички» рівна довжині наростання та спадання, частота 2Гц
- 4.10. Виміряти сигнал засобами ADC (GPIO0). Зробити 20 замірів на періоді. «Сирі» значення (0-4095) виводити у Serial Monitor.

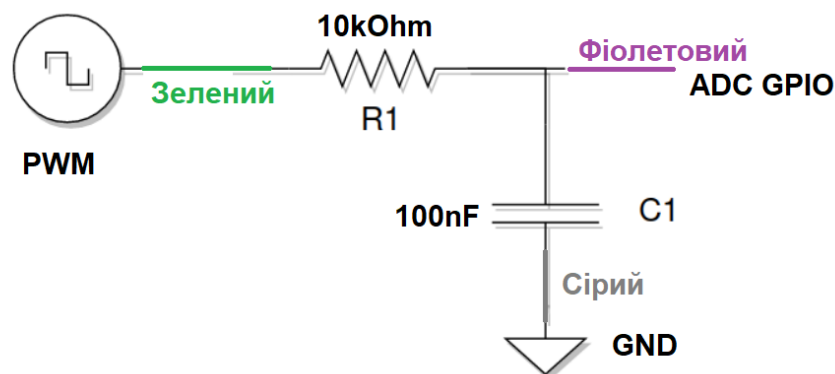
Вказівки роботи:

1. Мікроконтролер ESP32-C3 не має блока DAC. Однак, аналоговий сигнал можна отримати, згенерувавши на виході PWM сигнал і пропустивши його через елементарний фільтр: RC – ланку. Якщо частота PWM значно вища від частоти зрізу фільтра, а шпаруватість, навпаки, міняється повільно – на виході легко отримати “гладкий”

аналоговий сигнал, з мінімальними пульсаціями на частоті PWM.



2. Параметри RC ланки наступні: R = 10kOhm, C=100nF. Отже, частота зрізу фільтра лежить біля 1кГц. Обравши частоту PWM 100кГц, можна бути певним, що через RC ланку вона практично не пройде. Шпаруватість міняємо з низькою частотою – одиниці герц, щоб модуль ADC встигав зробити достатньо замірів на періоді. Один замір триває 20-30 мкс.
3. Схема під'єднання RC ланки



4. Увага! Слід чітко розуміти, що таким чином ми згенеруємо лише додатній сигнал, мінуса, звісно ж, не буде. Тому якщо написано, наприклад, «синусоїда» - мається на увазі синусоїда між 0 і 3.3V, за «нуль» приймаємо 1.65V.
5. Для візуальної перевірки зручно виводити сигнал на GPIO8. Вбудований світлодіод показує, що відбувається на виході.
6. Забір сигналу робимо 10-20 разів на періоді і виводимо у лог (Serial Monitor)
7. Якщо вивід у monitor біжить неперервно – слід натиснути кілька разів Ctrl+C, щоб перервати моніторинг.
8. Якщо вивід нагадує відлагоджувальну інформацію з дампами пам'яті, регістрами, тощо – значить конфігурація була задана некоректно і чіп циклічно виходить на перезавантаження. Зупинивши монітор, можна побачити змістовне повідомлення про помилку.